

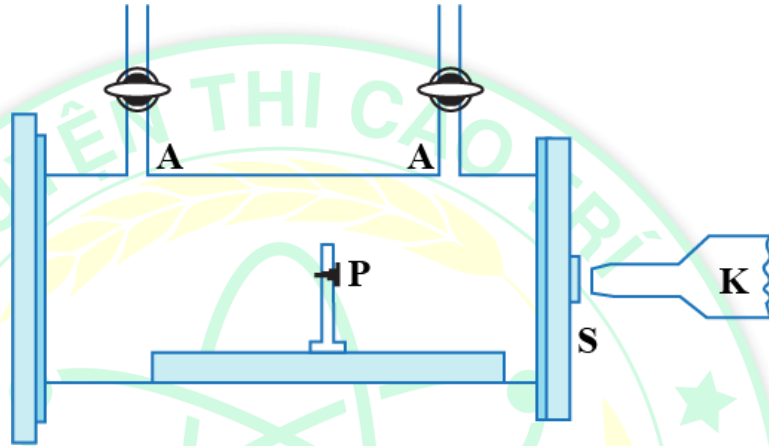
CHỦ ĐỀ
2

PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

I. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN:

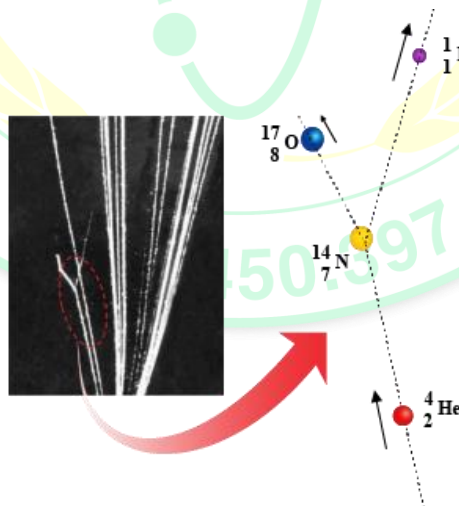
❶ Thí nghiệm phát hiện phản ứng hạt nhân:

Rutherford đã cho chùm hạt alpha (${}^4_2\text{He}$) phóng ra từ nguồn phóng xạ ${}^{210}_{84}\text{Po}$ đặt tại vị trí P, bắn phá hạt nhân ${}^{14}_7\text{N}$ có trong không khí được dẫn theo đường nạp và hút khí A như hình vẽ dưới đây



Kính hiển vi K dùng để quan sát vết sáng được tạo ra do hạt nhân đập vào màn phủ huỳnh quang S. Từ kết quả thí nghiệm Rutherford cho rằng có hạt nhân ${}^1_1\text{H}$ trong sản phẩm.

Năm 1925, Patrick Blackett đã sử dụng buồng sương để chụp được vết tương tác này, đó là vết sương rẽ nhánh như trong hình dưới đây.



Buồng sương là một buồng hơi ở trạng thái siêu bão hoà, có thể tạo ra các vết sương đủ to dọc theo đường đi của các hạt mang điện chuyển động mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Kết quả phân tích vết sương rẽ nhánh là bằng chứng giúp ông đi tới kết luận. Trong một số trường hợp, hạt ${}^4_2\text{He}$ bắn phá vào hạt nhân ${}^{14}_7\text{N}$ đã tạo ra hai hạt nhân mới đó là ${}^{17}_8\text{O}$ và ${}^1_1\text{H}$.

② Các loại phản ứng hạt nhân:

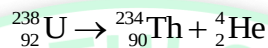
✎ **Định nghĩa:** Quá trình biến đổi hạt nhân này thành hạt nhân khác là phản ứng hạt nhân.

✎ Phương trình phản ứng hạt nhân trong thí nghiệm của Blackett là ${}_2^4\text{He} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + {}_1^1\text{H}$

✎ Phản ứng hạt nhân chia làm hai loại:

✎ Phản ứng hạt nhân kích thích: là quá trình các hạt nhân tương tác với các hạt khác (ví dụ: hạt nhân, neutron,...) tạo ra các hạt nhân mới. Ví dụ: phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân.

✎ Phản ứng hạt nhân tự phát: là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân mới. Ví dụ: hiện tượng phân rã hạt nhân ${}_{92}^{238}\text{U}$ được công bố lần đầu tiên trên thế giới bởi Henri Becquerel.

**③ Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:**

✎ Phản ứng hạt nhân là một quá trình vật lí, trong đó hệ các hạt tương tác được xem là hệ kín, do đó phản ứng hạt nhân tuân theo nhiều định luật bảo toàn.

✎ Xét phản ứng hạt nhân ${}_{Z_1}^{A_1}\text{A} + {}_{Z_2}^{A_2}\text{B} \rightarrow {}_{Z_3}^{A_3}\text{C} + {}_{Z_4}^{A_4}\text{D}$

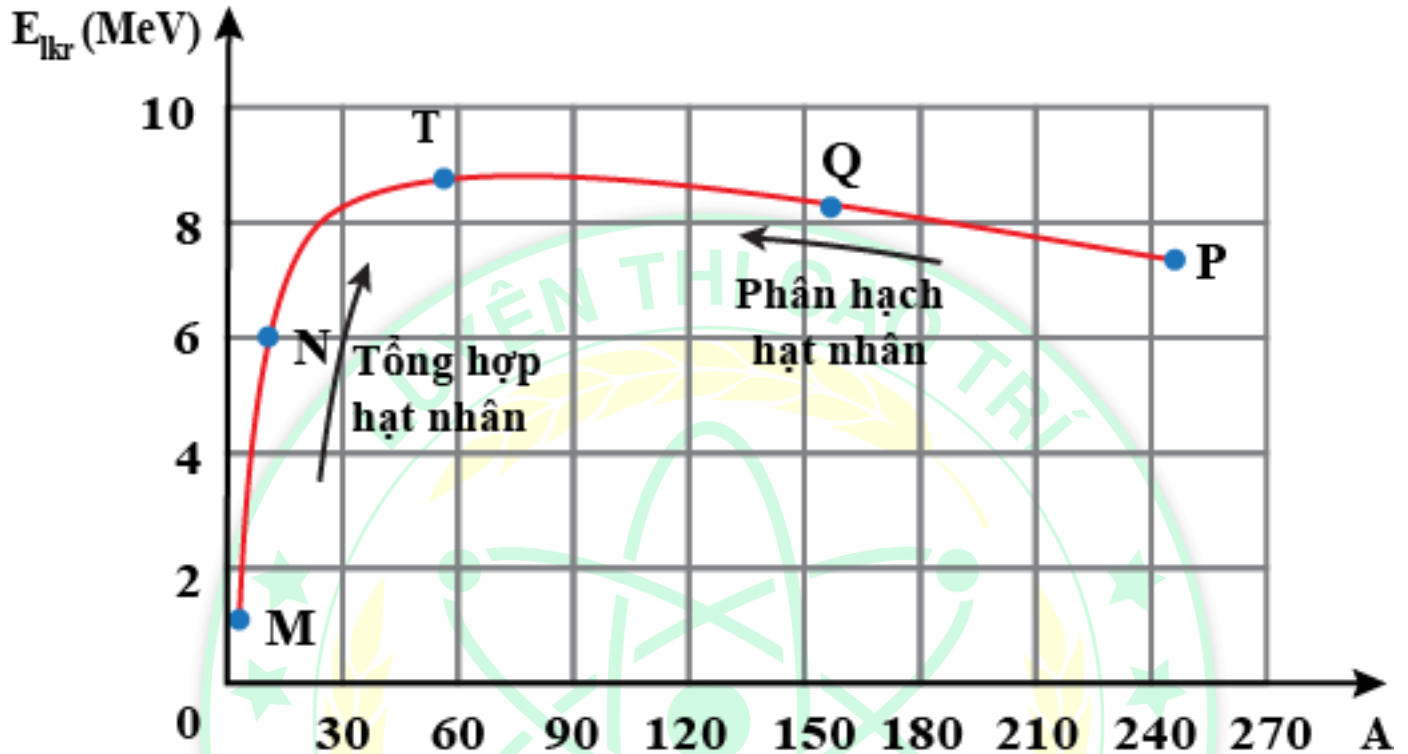
ĐẠI LƯỢNG ĐƯỢC BẢO TOÀN	CÔNG THỨC BẢO TOÀN
1. Bảo toàn điện tích “tổng đại số các điện tích của các hạt tương tác bằng tổng đại số các điện tích của các hạt sản phẩm”	$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$
2. Bảo toàn số nucleon (số khối A. “tổng số nucleon của các hạt tương tác bằng tổng số nucleon của các hạt sản phẩm”.	$A_1 + A_2 = A_3 + A_4$
3. Bảo toàn năng lượng toàn phần “năng lượng toàn phần trước và sau phản ứng là bằng nhau. Năng lượng toàn phần gồm động năng và năng lượng nghỉ”.	$\Sigma W_{\text{Năng lượng toàn phần trước phản ứng}} = \Sigma W_{\text{Năng lượng toàn phần sau phản ứng}}$ $(m_A + m_B)c^2 + K_A + K_B = (m_C + m_D)c^2 + K_C + K_D$
4. Bảo toàn động lượng “động lượng của các hạt trước và sau phản ứng được bằng nhau”.	$\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D$
Trong phản ứng hạt nhân ta nói bảo toàn khối lượng, bảo toàn động năng, bảo toàn số neutron, bảo toàn số proton là SAI . (PHẢI GHI NHỚ KỸ).	

④ So sánh giữa phản ứng hóa học và phản ứng hạt nhân:

Phản ứng hóa học	Phản ứng hạt nhân
Biến đổi các phân tử	Biến đổi các hạt nhân
Bảo toàn các nguyên tử	Biến đổi các nguyên tử
Bảo toàn khối lượng nghỉ	Không bảo toàn khối lượng nghỉ

II. PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH HẠT NHÂN:

Hình dưới đây là đồ thị phân bố năng lượng liên kết riêng E_{li} theo số khối A . Đồ thị này cho thấy, E_{li} của hạt nhân nặng (ứng với đoạn đồ thị PQ) nhỏ hơn E_{li} của hạt nhân có số khối trung bình (ứng với đoạn đồ thị QT). Do đó, quá trình biến đổi từ hạt nhân nặng vỡ thành các hạt nhân có số khối trung bình sẽ thu được các hạt nhân bền vững hơn.

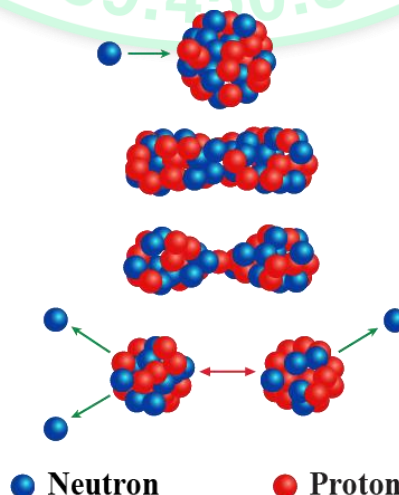


Đồ thị đơn giản hóa phân bố năng lượng liên kết riêng theo số khối

Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Hai hạt nhân này, hay còn gọi là sản phẩm phân hạch, có số khối trung bình và bền vững hơn so với hạt nhân ban đầu.

❶ Sự phân hạch của uranium:

Năm 1939, Otto Hahn đã làm thí nghiệm dùng neutron nhiệt (động năng nhỏ hơn 0,1 eV) bắn vào $^{235}_{92}\text{U}$. Kết quả cho thấy hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ vỡ thành hai hạt nhân có khối lượng nhỏ hơn. Kèm theo quá trình phân hạch này có một số neutron được giải phóng.



☞ Phương trình phản ứng là ${}_0^1n + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{92}^{236}\text{U}^* \rightarrow {}_{39}^{95}\text{Y} + {}_{53}^{138}\text{I} + 3{}_0^1n$

☞ Phản ứng tỏa ra năng lượng khoảng 200 MeV dưới đại động năng của các hạt nhân sản phẩm.

☞ Các thí nghiệm đã cho thấy rằng phản ứng phân hạch của một hạt nhân ${}_Z^AX$ có thể xảy ra theo nhiều cách vỡ khác nhau. Quá trình này có thể viết dưới dạng phương trình phản ứng khái quát ${}_0^1n + {}_Z^AX \rightarrow {}_Z^{A+1}X^* \rightarrow {}_{Z_1}^{A_1}X_1 + {}_{Z_2}^{A_2}X_2 + k{}_0^1n$

☞ Trong đó, X_1 và X_2 là các hạt nhân có số khối trung bình và hầu hết là các hạt nhân phóng xạ, $k = 1, 2, 3$ là số hạt neutron được sinh ra. Quá trình phân hạch của ${}_Z^AX$ là không trực tiếp mà phải qua trạng thái kích thích ${}_Z^{A+1}X^*$ không bền vững.

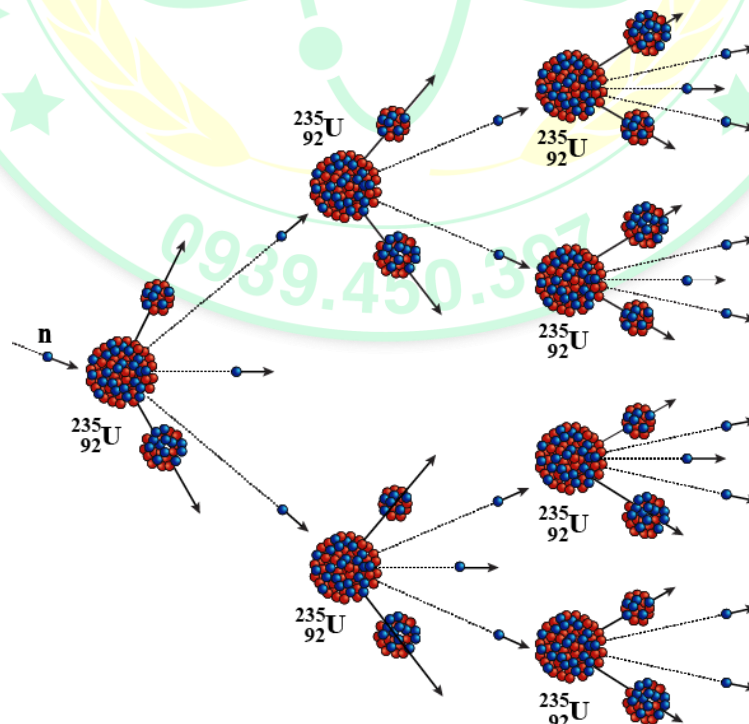
☞ Ngoài ${}_{92}^{235}\text{U}$ còn có một số đồng vị hạt nhân khác như ${}_{93}^{237}\text{Np}$, ${}_{94}^{239}\text{Pu}$, ${}_{98}^{251}\text{Cf}$, ... cũng có tính chất phân hạch tương tự.

② Phản ứng phân hạch dây chuyền:

☞ Các neutron sinh ra sau mỗi phân hạch của uranium (hoặc plutonium, ...) có thể kích thích các hạt nhân khác trong mẫu chất phân hạch tạo nên những phản ứng phân hạch mới. Kết quả là các phản ứng phân hạch xảy ra liên tiếp tạo ra phản ứng dây chuyền và tỏa ra năng lượng rất lớn.

☞ Phản ứng phân hạch di chuyển: Giả sử sau mỗi phân hạch có k neutron được giải phóng đến kích thích các hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ tạo nên những phân hạch mới. Sau n lần phân hạch, số neutron giải phóng là kn và kích thích kn phân hạch mới

- Khi $k < 1$ phản ứng phân hạch dây không xảy ra.
- Khi $k = 1$ phản ứng phân hạch dây chuyền tới hạn, mật độ neutron không đổi.
- Khi $k > 1$ phản ứng phân hạch dây chuyền vượt hạn, mật độ neutron tăng liên tục theo thời gian.



Minh họa phản ứng phân hạch dây chuyền với $k > 1$

III. PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HẠT NHÂN:

☞ Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng hạt nhân trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn (còn được gọi là phản ứng nhiệt hạch).

☞ Vào năm 1927, Oliphant đã dùng máy gia tốc để các hạt nhân ${}^2_1\text{H}$ tương tác với nhau, kết quả tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân đầu tiên trên thế giới ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$

☞ Phản ứng này tỏa năng lượng khoảng 4MeV.

☞ Chú ý: Nguồn gốc năng lượng Mặt Trời và các sao là do phản ứng nhiệt hạch.

IV. NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN:

☞ Để tính toán năng lượng tỏa ra hoặc thu vào của một phản ứng hạt nhân ta áp dụng các công thức sau

Khi cho khối lượng của các hạt trước và sau phản ứng	$W = \sum m_{\text{trước}} c^2 - \sum m_{\text{sau}} c^2$
Khi cho động năng của các hạt trước và sau phản ứng	$W = \sum W_{\text{dsau}} - \sum W_{\text{dtrước}}$
Khi cho năng lượng liên kết riêng của các hạt trước và sau phản ứng ${}^{A_1}_{Z_1}\text{A} + {}^{A_2}_{Z_2}\text{B} = {}^{A_3}_{Z_3}\text{C} + {}^{A_4}_{Z_4}\text{D}$	$W = (W_{\text{lkrC}} A_{\text{C}} + W_{\text{lkrD}} A_{\text{D}}) - (W_{\text{lkrA}} A_{\text{A}} + W_{\text{lkrB}} A_{\text{B}})$
Năng lượng do một phản ứng hạt nhân tỏa ra	$W = \sum m_{\text{trước}} c^2 - \sum m_{\text{sau}} c^2 > 0$
Năng lượng do N phản ứng	$Q = NW = \frac{mN_{\text{A}}}{A} \cdot W$
Nếu một phản ứng có k hạt X thì số phản ứng	$N = \frac{1}{k} N_{\text{X}} = \frac{1}{k} \frac{m_{\text{X}}}{A_{\text{X}}} N_{\text{A}}$
Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp a mol khí	$Q = aN_{\text{A}} \cdot W$

☞ Nếu $W > 0$ thì phản ứng tỏa năng lượng (tỏa nhiệt). Có nghĩa là sau khi phản ứng xảy ra ta sẽ thu được một lượng năng lượng nhất định nào đó.

☞ Nếu $W < 0$ thì phản ứng thu năng lượng (thu nhiệt). Có nghĩa là để phản ứng xảy ra thì ta phải cung cấp năng lượng cho các hạt nhân trước phản ứng.

☞ Nếu phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng thì năng lượng tỏa ra dưới dạng động năng của các hạt sản phẩm và năng lượng photon γ .

☞ Năng lượng tỏa ra đó thường được gọi là năng lượng hạt nhân.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn

- A.** số proton. **B.** số nucleon. **C.** số neutron. **D.** khối lượng.

Câu 2: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

- A.** số nucleon. **B.** động lượng.
C. số neutron. **D.** năng lượng toàn phần.

Câu 3: Trong phóng xạ β^- luôn có sự bảo toàn

- A.** số nucleon. **B.** số neutron. **C.** động năng. **D.** khối lượng

Câu 4: Trong phản ứng hạt nhân, không có sự bảo toàn

- A.** năng lượng toàn phần. **B.** động lượng. **C.** số nucleon. **D.** khối lượng.

Hướng dẫn giải

Trong một phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng.

Câu 5: Trong quá trình phân rã hạt nhân ${}_{92}^{238}\text{U}$ thành hạt nhân ${}_{92}^{234}\text{U}$, đã phóng ra một hạt α và hai hạt

- A.** neutron. **B.** electron. **C.** pozitron. **D.** proton.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{92}^{234}\text{U} + {}_2^4\text{He} + 2 {}_{-1}^0\text{e}$. Quá trình phân rã trên đã phóng xạ 2 hạt electron.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân?

- A.** Tổng số hạt nucleon của hạt tương tác bằng tổng số nucleon của các hạt sản phẩm.
B. Tổng số các hạt mang điện tích tương tác bằng tổng các hạt mang điện tích sản phẩm.
C. Tổng năng lượng toàn phần của các hạt tương tác bằng tổng năng lượng toàn phần của các hạt sản phẩm.
D. Tổng các vector động lượng của các hạt tương tác bằng tổng các vector động lượng của các hạt sản phẩm.

Hướng dẫn giải

Phát biểu “Tổng số các hạt mang điện tích tương tác bằng tổng các hạt mang điện tích sản phẩm” là **SAI**.

Câu 7: Trong phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn

- A.** động năng. **B.** năng lượng nghỉ. **C.** khối lượng. **D.** năng lượng toàn phần.

Hướng dẫn giải

Trong phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

Câu 8: Phản ứng hạt nhân thực chất là

- A.** mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.
B. sự tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân.
C. quá trình phát ra các tia phóng xạ của hạt nhân.
D. quá trình giảm dần độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ.

Hướng dẫn giải

Phản ứng hạt nhân thực chất là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.

Câu 9: Trong phản ứng hạt nhân **không có** định luật bảo toàn nào sau?

- A.** Định luật bảo toàn số hạt nucleon. **B.** Định luật bảo toàn động lượng.
C. Định luật bảo toàn số hạt proton. **D.** Định luật bảo toàn điện tích.

Hướng dẫn giải

Trong phản ứng hạt nhân **không có** định luật bảo toàn số hạt proton.

Câu 10: Khi hạt nhân ${}^{13}_7\text{N}$ phóng xạ β^+ thì hạt nhân con tạo thành có số khối và điện tích lần lượt là

- A. 14 và 6. B. 13 và 8. C. 14 và 8. D. 13 và 6.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } {}^{13}_7\text{N} \rightarrow {}^0_1\text{e} + {}^{13}_6\text{X} \rightarrow \begin{cases} Z_{\text{X}} = 6 \\ A_{\text{X}} = 13 \end{cases}$$

Câu 11: Trong phản ứng hạt nhân ${}^9_4\text{Be} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^1_0\text{n} + \text{X}$, hạt nhân X có

- A. 6 neutron và 6 proton. B. 6 nucleon và 6 proton.
C. 12 neutron và 6 proton. D. 6 neutron và 12 proton.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } {}^9_4\text{Be} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^1_0\text{n} + {}^{12}_6\text{X} \rightarrow \begin{cases} Z = 6 \\ N = A - Z = 6 \end{cases}$$

Câu 12: Trong quá trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân ${}^{238}_{92}\text{U}$ chuyển thành hạt nhân ${}^{234}_{92}\text{U}$ đã phóng ra

- A. một hạt α và hai hạt proton. B. một hạt α và 2 neutron.
C. một hạt α và 2 pozitron. D. một hạt α và 2 hạt electron.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } {}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{92}\text{U} + {}^4_2\text{He} + n \cdot {}^0_{-1}\text{e}$$

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối $n = 2$

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về phản ứng nhiệt hạch?

- A. Hiện nay, các phản ứng nhiệt hạch đã xảy ra dưới dạng không kiểm soát được.
B. Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao.
C. Là loại phản ứng toả năng lượng.
D. Là loại phản ứng toả nhiệt rất lớn nên gọi là phản ứng nhiệt hạch.

Câu 14: Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện

- A. nhiệt độ rất cao. B. nhiệt độ thấp.
C. nhiệt độ bình thường. D. dưới áp suất rất cao.

Hướng dẫn giải

Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện nhiệt độ rất cao (hàng trăm triệu độ)

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về phản ứng phân hạch dây chuyền?

- A. Khi hệ số nhân neutron $k > 1$, con người không thể khống chế được phản ứng dây chuyền.
B. Trong phản ứng dây chuyền, số phân hạch tăng rất nhanh trong một thời gian ngắn.
C. Khi $k < 1$ phản ứng phân hạch dây chuyền vẫn xảy ra.
D. Khi hệ số nhân neutron $k = 1$, con người **có thể** không chế được phản ứng dây chuyền.

Hướng dẫn giải

Khi $k < 1$ phản ứng phân hạch dây chuyền tắt nhanh.

Câu 16: Nếu dùng neutron chậm có năng lượng cỡ 0,01 eV bắn vào hạt nhân ^{235}U thì phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Phản ứng hạt nhân toả năng lượng khoảng 200 MeV dưới dạng động năng của các hạt.
- B. Phản ứng sinh ra 2 hoặc 3 neutron thứ cấp.
- C. Các hạt nhân sản phẩm có số khối thuộc loại trung bình nằm trong khoảng từ 80 đến 160.
- D. Các hạt nhân sản phẩm hầu hết là các hạt alpha, beta.

Hướng dẫn giải

Ta có $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{236}_{92}\text{U} \rightarrow ^{A_1}_{Z_1}\text{X} + ^{A_2}_{Z_2}\text{X} + k^1_0\text{n} + 200\text{ MeV}$

Câu 17: Để tạo ra phản ứng hạt nhân có điều khiển cần phải

- A. dùng những thanh điều khiển có chứa Bo hay Cd.
- B. chế tạo các lò phản ứng chứa nước áp suất cao (có vai trò làm chậm neutron).
- C. tạo nên một chu trình trong lò phản ứng.
- D. tạo ra nhiệt độ cao trong lò (500°C ..

Hướng dẫn giải

Việc điều khiển này được thực hiện bởi các thanh điều khiển chế tạo bằng vật liệu hấp thụ neutron như Cd, Bo,...

Khi số neutron trong lò tăng lên quá nhiều ($k > 1$), người ta cho các thanh điều khiển ngập sâu vào khu vực chứa nhiên liệu phân hạch để hấp thụ neutron thừa.

Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân $^{230}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{226}_{88}\text{Ra} + \alpha$. Phản ứng này là phản ứng

- A. nhiệt hạch.
- B. phân hạch.
- C. toả năng lượng.
- D. thu năng lượng.

Hướng dẫn giải

Phân rã α là phản ứng toả năng lượng.

Câu 19: Để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, ta cần điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ là để

- A. các electron bứt khỏi nguyên tử, tạo điều kiện cho các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau.
- B. các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu-lông giữa các hạt nhân.
- C. phá vỡ hạt nhân của các nguyên tử tham gia phản ứng, kết hợp tạo thành hạt nhân nguyên tử mới.
- D. các electron có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu-lông giữa các hạt.

Hướng dẫn giải

Để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, cần điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ Để phá vỡ hạt nhân của các nguyên tử tham gia phản ứng, kết hợp tạo thành hạt nhân nguyên tử mới

Câu 20: Khi so sánh giữa hai phản ứng hạt nhân toả năng lượng phân hạch và nhiệt hạch thì

- A. phản ứng nhiệt hạch có thể điều khiển được còn phản ứng phân hạch thì không.
- B. một phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng nhiều hơn một phản ứng phân hạch.
- C. cùng khối lượng, thì phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng nhiều hơn phản ứng phân hạch.
- D. phản ứng phân hạch “sạch” hơn phản ứng nhiệt hạch ví không phát ra tia phóng xạ.

Hướng dẫn giải

So sánh giữa hai phản ứng hạt nhân toả năng lượng phân hạch và nhiệt hạch thì nếu cùng khối lượng, thì phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng nhiều hơn phản ứng phân hạch

Câu 21: Cho phản ứng hạt nhân ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_1\text{He} + n + 3,25 \text{ MeV}$. Phản ứng này là

- A. phản ứng không toả, không thu năng lượng. B. phản ứng phân hạch.
C. phản ứng thu năng lượng. D. phản ứng nhiệt hạch.

Hướng dẫn giải

Phản ứng hạt nhân ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_1\text{He} + n + 3,25 \text{ MeV}$ là phản ứng nhiệt hạch.

Câu 22: Để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, ta cần có điều kiện mật độ hạt nhân đủ lớn là để

- A. giảm khoảng cách giữa các hạt nhân, nhằm tăng lực hấp dẫn giữa chúng làm cho các hạt nhân kết hợp được với nhau.
B. giảm khoảng cách hạt nhân tới bán kính tác dụng.
C. tăng cơ hội để các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau.
D. giảm năng lượng liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để các hạt nhân kết hợp với nhau.

Hướng dẫn giải

Để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, cần có điều kiện mật độ hạt nhân đủ lớn Để tăng cơ hội để các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau

Câu 23: Gọi k là hệ số nhân neutron. Điều kiện để phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy ra là

- A. $k = 1$. B. $k < 1$. C. $k \geq 1$. D. $k > 1$.

Hướng dẫn giải

Điều kiện để phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy ra là $k \geq 1$.

Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân $n + {}^6_3\text{Li} \rightarrow \text{T} + \alpha + 4,8 \text{ MeV}$. Phản ứng này là

- A. quá trình phóng xạ tự nhiên. B. phản ứng toả năng lượng.
C. phản ứng thu năng lượng. D. phản ứng phân hạch.

Hướng dẫn giải

Phản ứng hạt nhân $n + {}^6_3\text{Li} \rightarrow \text{T} + \alpha + 4,8 \text{ MeV}$. Phản ứng này là phản ứng toả năng lượng

Câu 25: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng?

- A. Động năng của các electron. B. Động năng của các neutron.
C. Động năng của các mảnh. D. Động năng của các proton.

Hướng dẫn giải

Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng Động năng của các mảnh

Câu 26: Chọn câu **sai**. Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là

- A. phải có nguồn tạo ra neutron chậm.
B. sau mỗi lần phân hạch, số neutron giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.
C. nhiệt độ phải được đưa lên cao.
D. lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn để tạo nên phản ứng dây chuyền.

Hướng dẫn giải

điều kiện không cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là nhiệt độ phải được đưa lên cao

Câu 27: Hạt nhân nào sau đây **không thể** phân hạch?

- A. ${}^{235}_{92}\text{U}$. B. ${}^{12}_6\text{C}$. C. ${}^{238}_{92}\text{U}$. D. ${}^{239}_{94}\text{Pu}$.

Hướng dẫn giải

Hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ **không thể** phân hạch

Câu 28: Biết $m_C = 11,9967 \text{ amu}$, $m_\alpha = 4,0015 \text{ amu}$. Năng lượng cần thiết để tách hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ thành 3 hạt α là

- A.** $1,1618910^{-19} \text{ J}$. **B.** $7,2618 \text{ J}$. **C.** $7,2618 \text{ MeV}$. **D.** $1,1618910^{-13} \text{ MeV}$.

Hướng dẫn giải

Năng lượng tách mà năng lượng liên kết $\Delta E = (m_0 - m_x)c^2 = 7,2816 \text{ MeV}$.

Câu 29: Cho phản ứng hạt nhân sau $X + ^{37}_{17}\text{Cl} \rightarrow n + ^{37}_{18}\text{Ar}$. Biết $m_{\text{Cl}} = 36,9569 \text{ amu}$, $m_n = 1,0087 \text{ amu}$, $m_X = 1,0073 \text{ amu}$, $m_{\text{Ar}} = 38,9548 \text{ amu}$. Phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng?

- A.** Thu $1,58.10^3 \text{ MeV}$. **B.** Thu $1,58 \text{ eV}$. **C.** Tỏa $1,58 \text{ MeV}$. **D.** Tỏa $1,58 \text{ J}$.

Hướng dẫn giải

Năng lượng tỏa ra của phản ứng $\Delta E = (m_t - m_s).c^2 = -1580,755 \text{ MeV}$.

Câu 30: Cho phản ứng hạt nhân sau $^1_1\text{H} + ^9_4\text{Be} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^7_3\text{Li} + 2,1 \text{ MeV}$. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được $89,5 \text{ cm}^3$ khí helium ở điều kiện tiêu chuẩn là

- A.** $5,061.10^{21} \text{ MeV}$. **B.** $1,88.10^5 \text{ MeV}$. **C.** $187,5 \text{ MeV}$. **D.** $5,061.10^{24} \text{ MeV}$.

Hướng dẫn giải

Số phân tử helium tạo ra là $N = \frac{V}{22,4} . N_A = 2,405.10^{21}$ Vậy năng lượng là $E = N.E_1 = 5,05.10^{21} \text{ MeV}$.

Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân $T + D \rightarrow \alpha + n$. Cho biết $m_T = 3,016 \text{ u}$, $m_D = 2,0136 \text{ u}$, $m_\alpha = 4,0015 \text{ u}$, $m_n = 1,0087 \text{ u}$, $1 \text{ u} = 931 \text{ MeV}/c^2$. Phản ứng trên tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng?

- A.** Tỏa $11,02 \text{ MeV}$. **B.** Thu $11,02 \text{ MeV}$. **C.** Thu $18,06 \text{ MeV}$. **D.** Tỏa $18,06 \text{ MeV}$.

Hướng dẫn giải

$\Delta E = (m_T + m_D - m_\alpha - m_n).c^2 = 18,06 \text{ MeV}$.

Vì $\Delta E > 0$ nên phản ứng tỏa năng lượng.

Câu 32: Cho phản ứng nhiệt hạch $^3_1\text{H} + ^2_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n} + 17,5 \text{ MeV}$. Biết rằng $m_\alpha = 4,0015 \text{ u}$. Năng lượng tỏa ra khi 1 kg hêli được tạo thành là

- A.** $2,63.10^{27} \text{ MeV}$. **B.** 263.10^{27} MeV . **C.** $26,3.10^{27} \text{ MeV}$. **D.** $0,263.10^{27} \text{ MeV}$.

Hướng dẫn giải

$E = N.\Delta E = \frac{m}{A}.N_A.\Delta E = 2,63.10^{27} \text{ MeV}$.

Câu 33: Cho phản ứng hạt nhân $^1_1\text{H} + ^7_3\text{Li} \rightarrow ^4_2\text{He} + X + 17,3 \text{ MeV}$. Cho biết Avogadro $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Khi tạo thành được 1 gam helium thì năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên bằng

- A.** $13,02.10^{23} \text{ MeV}$ **B.** $8,68.10^{23} \text{ MeV}$ **C.** $26,04.10^{23} \text{ MeV}$ **D.** $34,72.10^{23} \text{ MeV}$

Hướng dẫn giải

Cân bằng phản ứng hạt nhân thấy rằng X là Hhlium $^1_1\text{H} + ^7_3\text{Li} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^4_2\text{He}$

Vậy theo phản ứng thì cứ 2 hạt α tương ứng với một phản ứng thì tỏa ra $17,3 \text{ MeV}$

Trong 1 gam helium có $N = \frac{m \cdot N_A}{A} = 1,505 \cdot 10^{23}$ hạt

Năng lượng tỏa ra là $W = \frac{N}{2} \cdot W_1 = 13,02 \cdot 10^{23} \text{ MeV}$

Câu 34: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$, năng lượng trung bình tỏa ra khi phân hạch một hạt nhân là 200 MeV. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất 5 MW dùng nguyên liệu phân hạch $^{235}_{92}\text{U}$ với hiệu suất 40%. Cho biết Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Nếu có 500 gam nguyên liệu $^{235}_{92}\text{U}$ thì nhà máy sẽ hoạt động được trong

- A. 31,16 ngày. B. 34,14 ngày. C. 37,96 ngày. D. 23,65 ngày.

Hướng dẫn giải

$$A_i = H \cdot Q = H \cdot \frac{m(\text{kg})}{0,235(\text{kg})} N_A \cdot W_1$$

$$A_{ci} = 0,4 \cdot \frac{500}{235} \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \cdot 200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} = 1,64 \cdot 10^{13} \text{ J}$$

$$\text{Thời gian } t = \frac{A_{ci}}{P} = \frac{1,64 \cdot 10^{13}}{5 \cdot 10^6} = 3,28 \cdot 10^6 \text{ s} = 37,96 \text{ ngày}$$

Câu 35: Một nhà máy điện hạt nhân dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối lượng $^{235}_{92}\text{U}$ nguyên chất là 2461 kg. Cho biết Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Công suất phát điện của nhà máy là

- A. 1919 MW. B. 1920 MW. C. 1921 MW. D. 1922 MW.

Hướng dẫn giải

$$P_i = \frac{A_i}{t} = \frac{1}{t} H \frac{m(\text{kg})}{0,235(\text{kg})} N_A \cdot W_1$$

$$P_i = \frac{1}{365 \cdot 86400} \cdot 0,3 \cdot \frac{2461}{0,235} \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \cdot 200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} \approx 1920 \cdot 10^6 \text{ W.}$$

Câu 36: Một tàu ngầm có công suất 160 kW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ với hiệu suất 20%. Trung bình mỗi hạt $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Cho biết Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Nếu có 0,5 kg $^{235}_{92}\text{U}$ nguyên chất thì năng lượng **có thể** cung cấp cho tàu ngầm hoạt động trong

- A. 544 ngày. B. 593 ngày. C. 421 ngày. D. 354 ngày.

Hướng dẫn giải

$$\text{Từ } P_i = \frac{A_i}{t} = \frac{1}{t} H \frac{m}{235} N_A \cdot W_1 \Rightarrow t = \frac{H \frac{m}{235} N_A \cdot W_1}{P_i}$$

$$\Rightarrow t = \frac{0,2 \cdot \frac{500}{235} \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \cdot 200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}}{160 \cdot 10^3} \times \frac{1}{86400} \approx 593 \text{ ngày.}$$

Câu 37: Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của $^{235}_{92}\text{U}$ và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày, mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV, Cho biết Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Khối lượng $^{235}_{92}\text{U}$ mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là

- A. 461,6 gam. B. 461,6 kg. C. 230,8 kg. D. 230,8 gam.

Hướng dẫn giải

Năng lượng do phân hạch sinh ra trong 3 năm

$$A_{tp} = A_{ich} = P_{ich} \cdot t = 200 \cdot 10^6 \cdot 3 \cdot 365 \cdot 86400 = 1,89216 \cdot 10^{16} \text{ J.}$$

Vì mỗi phân hạch tỏa $W_1 = 200 \text{ MeV} = 3,2 \cdot 10^{-11} \text{ J}$ nên khối lượng $^{235}_{92}\text{U}$ cần phân hạch là

$$m = \frac{N}{N_A} A = \frac{5,913 \cdot 10^{26}}{6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 0,235 = 230,8 \text{ kg.}$$

Câu 38: Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitrogen đang đứng yên thì thu được một hạt proton và hạt nhân oxygen theo phản ứng $^4_2\alpha + ^{14}_7\text{N} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + ^1_1\text{p}$. Biết khối lượng các hạt trong phản ứng trên lần lượt là $m_\alpha = 4,0015 \text{ amu}$, $m_N = 13,9992 \text{ amu}$, $m_O = 16,9947 \text{ amu}$, $m_p = 1,0073 \text{ amu}$. Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt α là

- A. 1,211 MeV. B. 3,007 MeV. C. 1,503 MeV. D. 29,069 MeV.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng $^4_2\alpha + ^{14}_7\text{N} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + ^1_1\text{p}$

$$W = (m_{tr} - m_s) c^2 = K_s - K_{tr} \rightarrow (m_\alpha + m_N - m_O - m_p) c^2 = -K_\alpha \Rightarrow K_\alpha = 1,211 \text{ MeV.}$$

Câu 39: Dùng hạt α bắn vào một hạt nhân aluminium đang đứng yên, làm xảy ra phản ứng hạt nhân $^{27}_{13}\text{Al} + ^4_2\alpha \rightarrow ^{30}_{15}\text{P} + ^1_0\text{n}$. Cho độ hụt khối của hạt α bằng $0,030382 \text{ amu}$, năng lượng liên kết của hạt nhân aluminium bằng $225,05 \text{ MeV}$, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân phosphorus bằng $8,35 \text{ MeV}$. Phản ứng hạt nhân này

- A. thu vào 2,85 MeV. B. tỏa ra 2,85 MeV. C. thu vào 3,27 MeV. D. tỏa ra 3,27 MeV.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng $^{27}_{13}\text{Al} + \alpha \rightarrow ^{30}_{15}\text{P} + \text{n}$

Năng lượng của phản ứng $W = A_p \cdot \varepsilon_p - W_{lk_{Al}} - \Delta m_\alpha \cdot 931,5$

$$\Leftrightarrow W = 30 \cdot 8,35 - 225,05 - 0,030382 \cdot 931,5 \approx -2,85 \text{ MeV} < 0$$

$\Rightarrow$ phản ứng thu năng lượng.

Câu 40: Mặt trời có công suất bức xạ toàn phần $3,8 \cdot 10^{26} \text{ W}$. Giả thiết sau mỗi giây trên Mặt Trời có 200 triệu tấn helium được tạo ra do kết quả của chu trình carbon - nitrogen $4^1_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + 2e^+$. Biết mỗi chu trình tỏa ra năng lượng $26,8 \text{ MeV}$. Chu trình này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào công suất bức xạ của Mặt Trời?

- A. 32%. B. 33%. C. 34%. D. 35%.

Hướng dẫn giải

Trong một giây, số hạt nhân helium tạo thành là $N = \frac{200 \cdot 10^6 \cdot 10^3 (\text{g})}{4} \cdot 6,023 \cdot 10^{23} = 3,0115 \cdot 10^{37}$

Trong một giây chu trình đó bức xạ ra một năng lượng là $Q_1 = N \cdot 26,8 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} \approx 129 \cdot 10^{24} \text{ J.}$

Công suất bức xạ của chu trình này là $P_1 = \frac{Q_1}{t} = 1,29 \cdot 10^{26} \text{ W.}$

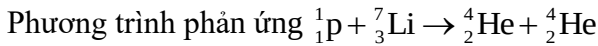
Chu trình này đóng góp số phần trăm vào công suất bức xạ của Mặt Trời là

$$\frac{P_1}{P} \cdot 100\% = \frac{1,29 \cdot 10^{26}}{3,8 \cdot 10^{26}} \cdot 100\% \approx 34\%$$

Câu 41: Dùng hạt proton có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân lithium ${}^7_3\text{Li}$ đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ . Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là

- A. 19,0 MeV. B. 15,8 MeV. C. 9,5 MeV. D. 7,9 MeV.

Hướng dẫn giải



$$\text{Năng lượng của phản ứng } W = (m_{\text{tr}} - m_{\text{s}})c^2 = K_{\text{s}} - K_{\text{tr}} = 2K_{\text{He}} - (K_{\text{p}} + K_{\text{Li}})$$

$$\Leftrightarrow 17,4 = 2K_{\text{He}} - 1,6 \Leftrightarrow K_{\text{He}} = \frac{17,4 + 1,6}{2} = 9,5 \text{ MeV}$$

Câu 42: Cho rằng khi một hạt nhân uranium ${}^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg uranium ${}^{235}_{92}\text{U}$ là

- A. $5,12 \cdot 10^{26}$ MeV. B. $51,2 \cdot 10^{26}$ MeV. C. $2,56 \cdot 10^{15}$ MeV. D. $2,56 \cdot 10^{16}$ MeV.

Hướng dẫn giải

$$\text{Số hạt U trong 1 kg là } N = \frac{1000}{235} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 2,5617 \cdot 10^{24}$$

$$\text{Năng lượng tỏa ra khi phân hạch các hạt trên là } Q = N \cdot W = 5,1234 \cdot 10^{26} \text{ MeV} = 8,2 \cdot 10^{13} \text{ J.}$$

Câu 43: Poloni ${}^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α và biến đổi thành plumbum Pb. Mỗi phân rã tỏa ra 6,3 MeV. Cho biết số Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, khối lượng mol của ${}^{210}_{84}\text{Po}$ là 210 g/mol, $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$. Ban đầu có 1 gam poloni nguyên chất, sau khi phân rã hết năng lượng tỏa ra là

- A. $1,81 \cdot 10^{20}$ MeV. B. $28,896 \cdot 10^9 \text{ J}$. C. $28,896 \cdot 10^8 \text{ J}$. D. $1,81 \cdot 10^{21}$ MeV.

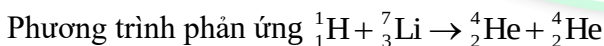
Hướng dẫn giải

$$Q = N \cdot \Delta E = \frac{m}{A_{\text{me}}} N_A \Delta E = \frac{1}{210} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 6,3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} = 28,896 \cdot 10^8 \text{ J.}$$

Câu 44: Cho phản ứng hạt nhân ${}^1_1\text{H} + {}^7_3\text{Li} \rightarrow {}^4_2\text{He} + X$. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol helium theo phản ứng này là $5,2 \cdot 10^{24} \text{ MeV}$. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân trên là

- A. 69,2 MeV. B. 34,6 MeV. C. 17,3 MeV. D. 51,9 MeV.

Hướng dẫn giải



$$\text{Số hạt helium đã tổng hợp } N_{\text{He}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ hạt}$$

$$\text{Số phản ứng đã thực hiện } \frac{N_{\text{He}}}{2} = 3,01 \cdot 10^{23}$$

$$\text{Năng lượng tỏa ra của một phản ứng là } W = \frac{Q}{N_{\text{pu}}} = 17,28 \text{ MeV.}$$

Câu 45: Người ta dùng proton có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân ${}^9_4\text{Be}$ đang đứng yên gây ra phản ứng như sau ${}^1_1\text{p} + {}^9_4\text{Be} \rightarrow X + \alpha + 2,15 \text{ MeV}$. Tỷ số tốc độ hạt α và X sau phản ứng là $\frac{4}{3}$. Động năng hạt α là

- A. 1,790 MeV. B. 4,343 MeV. C. 4,122 MeV. D. 3,575 MeV.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng ${}_1^1\text{p} + {}_4^9\text{Be} \rightarrow {}_3^X + {}_2^4\alpha + 2,15\text{MeV}$

$$\frac{K_\alpha}{K_X} = \frac{\frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2}{\frac{1}{2}m_X v_X^2} = \frac{32}{27} \rightarrow 32K_X = 27K_\alpha (*)$$

$$W = K_\alpha + K_X - K_p = 2,15\text{ MeV} \rightarrow K_\alpha + K_X = 7,6\text{ MeV} (**)$$

Từ (*) và (**) $\Rightarrow K_\alpha = 4,122\text{ MeV}$.

Câu 46: Một proton có động năng là 4,8 MeV bắn vào hạt nhân ${}_{11}^{23}\text{Na}$ đứng yên tạo ra hạt α và hạt X. Biết động năng của hạt α là 3,2 MeV và tốc độ hạt α bằng 2 lần tốc độ hạt X. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là

A. 1,5 MeV.

B. 3,6 MeV.

C. 1,2 MeV.

D. 2,4 MeV.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng $\text{p} + {}_{11}^{23}\text{Na} \rightarrow \alpha + {}_{10}^{20}\text{Ne}$

$$\frac{K_X}{K_\alpha} = \frac{\frac{1}{2}m_X v_X^2}{\frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2} = \frac{5}{4} \Rightarrow K_X = \frac{5}{4}K_\alpha = 4\text{MeV} \Rightarrow W = K_\alpha + K_X - K_p = 2,4\text{ MeV}.$$

Câu 47: Bắn một hạt α có động năng 5,21 MeV vào hạt nhân ${}_{7}^{14}\text{N}$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha + {}_{7}^{14}\text{N} \rightarrow {}_{8}^{17}\text{O} + \text{p}$. Biết phản ứng thu năng lượng là 1,21 MeV. Động năng của hạt nhân O gấp 4 lần động năng hạt p. Động năng của hạt nhân O bằng

A. 0,8 MeV.

B. 1,6 MeV.

C. 6,4 MeV.

D. 3,2 MeV.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng $\alpha + {}_{7}^{14}\text{N} \rightarrow {}_{8}^{17}\text{O} + \text{p}$

Năng lượng thu vào của phản ứng

$$\Delta E = (K_\alpha + K_N) - (K_O + K_p) \Leftrightarrow 5,21 + 0 - K_O - \frac{K_O}{4} = 1,21 \Rightarrow K_O = 3,2\text{ MeV}$$

Câu 48: Dùng một hạt α có động năng 5 MeV bắn vào hạt nhân ${}_{7}^{14}\text{N}$ đang đứng yên sinh ra hạt p với động năng 2,79 MeV và hạt X. Cho khối lượng các hạt nhân $m_\alpha = 4,0015\text{ u}$, $m_p = 1,0073\text{ u}$, $m_{N14} = 13,9992\text{ u}$, $m_X = 16,9947\text{ u}$. Góc giữa vận tốc hạt α và vận tốc hạt p là

A. 44° .

B. 67° .

C. 74° .

D. 24° .

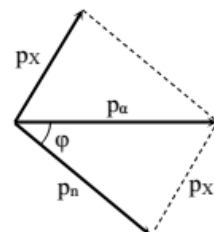
Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng hạt nhân ${}_{7}^{14}\text{N} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_1^1\text{p} + {}_{12}^{17}\text{O}$

Năng lượng phản ứng là $\Delta E = (m_N + m_{\text{He}} - m_p - m_X)c^2$

$$= (13,9992 + 4,0015 - 16,9947 - 1,0073) \cdot 931,5 = -1,21\text{ MeV}$$

Mặt khác ta có $\Delta E = K_X + K_p - K_{\text{He}} \rightarrow K_X = \Delta E + K_{\text{He}} - K_p = 1\text{MeV}$



$$\cos\varphi = \frac{p_\alpha^2 + p_p^2 - p_x^2}{2p_\alpha p_p} \Rightarrow \cos\varphi = \frac{m_\alpha K_\alpha + m_p K_p - m_x K_x}{2\sqrt{m_\alpha m_p} \cdot K_\alpha K_p} = 0,3883 \Rightarrow \varphi = 67,15^\circ$$

Câu 49: Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nitrogen đứng yên để có phản ứng hạt nhân ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow X + {}^{17}_8\text{O}$, phản ứng thu 1,21 MeV. Các hạt sinh ra sau phản ứng có động năng bằng nhau. Cho khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng khối số của nó. Các hạt sinh ra sau phản ứng theo hai hướng tạo với nhau một góc bằng

- A.** $142,36^\circ$. **B.** $27,64^\circ$. **C.** $127,64^\circ$. **D.** 90° .

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^1_1\text{X} + {}^{17}_8\text{O}$

$$\rightarrow \Delta E = 2K_x - K_\alpha = -1,21\text{MeV} \rightarrow K_x = K_o = \frac{K_\alpha + \Delta E}{2} = 1,395\text{MeV}$$

$$\cos\alpha = \frac{p_\alpha^2 - p_o^2 - p_x^2}{2p_o \cdot p_x} \Rightarrow \cos\alpha = \frac{m_\alpha K_\alpha - m_o K_o - m_x K_x}{2\sqrt{m_o \cdot m_x} \cdot K_o \cdot K_x} = -0,7919 \Rightarrow \alpha = 142,36^\circ$$

Câu 50: Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân ${}^7_3\text{Li}$ đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân ${}^1_1\text{p} + {}^7_3\text{Li} = 2\alpha$. Hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 160° . Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần **đúng** bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là

- A.** 14,6 MeV. **B.** 10,2 MeV. **C.** 17,3 MeV. **D.** 20,4 MeV

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng hạt nhân ${}^1_1\text{p} + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2{}^4_2\text{He}$

Hai hạt sinh ra giống nhau bay ra cùng động năng nên hai hạt có cùng giá trị độ lớn động lượng

$$p_p = 2p_x \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) \Rightarrow p_p^2 = 4p_x^2 \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) \Rightarrow m_p K_p = 4m_x K_x \cos^2 80^\circ$$

$$\Rightarrow K_x = \frac{m_p K_p}{4m_x \cos^2 80^\circ} = \frac{1.5,5}{4.4 \cdot \cos^2 80^\circ} = 11,4\text{MeV}$$

$$\Rightarrow \Delta E = 2K_x - K_p \rightarrow \Delta E = 2.11,4 - 5,5 = 17,3\text{MeV}$$

0939.450.397

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**Câu 1:** Khi nói về lực hạt nhân thì các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

Phát biểu	Đ – S
a. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các proton với proton trong hạt nhân.	Đ
b. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các proton với neutron trong hạt nhân.	Đ
c. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các neutron với neutron trong hạt nhân.	Đ
d. Lực hạt nhân chính là lực điện, tuân theo định luật Coulomb.	S

Câu 2: Khi khảo sát sự phân hạch của uranium

Phát biểu	Đ – S
a. Do nhà bác học Otto Hahn phát hiện ra năm 1938.	S
b. Kèm theo phản ứng phân hạch có một số neutron được giải phóng.	Đ
c. Hạt nhân U vỡ thành hai hạt nhân có khối lượng lớn hơn.	S
d. Phản ứng tỏa ra năng lượng khoảng 200 MeV.	Đ

Hướng dẫn giải

- a. Do nhà bác học Otto Hahn phát hiện ra năm 1939
 c. Hạt nhân U vỡ thành hai hạt nhân có khối lượng nhỏ hơn.

Câu 3: Khi nói về phản ứng hạt nhân

Phát biểu	Đ – S
a. Phản ứng hạt nhân có thể tự nhiên xảy ra hoặc do con người tạo ra.	Đ
b. Sự phân hạch xảy ra khi các hạt nhân có số khối rất lớn.	S
c. Các hạt nhân sản phẩm luôn bền hơn hạt nhân tương tác.	S
d. Hạt nhân phân huỷ tự phát không bền vững.	Đ

Hướng dẫn giải

- b. Chỉ một số hạt nhân nặng có sự phân hạch.
 c. Các hạt nhân sản phẩm bền hơn hạt nhân tương tác khi phản ứng tỏa năng lượng.
 d. Do không bền vững nên hạt nhân phân huỷ tự phát (là phóng xạ).

Câu 4: Trong phản ứng hạt nhân

Phát biểu	Đ – S
a. tổng khối lượng của các hạt nhân trước và sau phản ứng bằng nhau.	S
b. toả năng lượng thì tổng khối lượng của các hạt nhân tương tác nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt sản phẩm.	S
c. thu năng lượng thì tổng độ hụt khối của các hạt nhân tương tác lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt sản phẩm.	Đ
d. vector tổng động lượng của các hạt tương tác bằng vector tổng động lượng của các hạt sản phẩm.	Đ

Hướng dẫn giải

- a. Trong phản ứng hạt nhân không có bảo toàn khối lượng.
 b. Phản ứng hạt nhân toả năng lượng thì tổng khối lượng của các hạt nhân tương tác lớn hơn tổng khối lượng của các hạt sản phẩm.
 d. Định luật bảo toàn động lượng: vector tổng động lượng của các hạt tương tác bằng vector tổng động lượng của các hạt sản phẩm.

Câu 5: Khi nói về phản ứng nhiệt hạch.

Phát biểu	Đ – S
a. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.	Đ
b. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng.	Đ
c. Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch là nhiệt độ rất cao, cỡ vài ngàn độ.	S
d. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra trên Mặt Trời.	S

Hướng dẫn giải

- c. Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch là nhiệt độ cỡ trăm triệu độ.
d. Phản ứng nhiệt hạch đã được các nhà khoa học thực hiện trên Trái Đất.

Câu 6: Khi nói về phản ứng phân hạch.

Phát biểu	Đ – S
a. Năng lượng phân hạch toả ra chủ yếu ở dạng động năng các mảnh.	Đ
b. Quá trình phân hạch hạt X là không trực tiếp mà hạt X phải qua trạng thái kích thích.	Đ
c. Năng lượng toả ra từ lò phản ứng hạt nhân không đổi theo thời gian.	Đ
d. Mỗi phân hạch $^{235}_{92}\text{U}$ sẽ toả năng lượng bằng 200 MeV.	S

Hướng dẫn giải

- d. Mỗi phân hạch $^{235}_{92}\text{U}$ sẽ toả năng lượng trung bình cỡ 200 MeV.

Câu 7: Khi nói về phản ứng phân hạch.

Phát biểu	Đ – S
a. Phản ứng hạt nhân dây chuyền chỉ xảy ra khi hệ số nhân neutron lớn hơn 1.	S
b. Phản ứng phân hạch là nguồn gốc của năng lượng trên các ngôi sao.	S
c. Phản ứng phân hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao.	S
d. Chỉ có uranium mới có phản ứng phân hạch.	S

Hướng dẫn giải

- a. Phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy ra khi hệ số nhân neutron $k \geq 1$.
b. Phản ứng nhiệt hạch mới là nguồn gốc của năng lượng trên các ngôi sao.
c. Phản ứng nhiệt hạch mới xảy ra ở nhiệt độ rất cao.
d. Không chỉ uranium mà plutonium 239 cũng có phản ứng phân hạch.

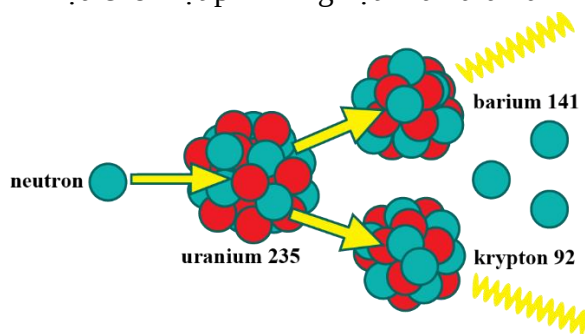
Câu 8: Khi nói về phản ứng nhiệt hạch.

Phát biểu	Đ – S
a. Phải ở nhiệt độ rất cao (hàng chục triệu độ) thì phản ứng nhiệt hạch mới xảy ra vì các hạt nhân cần có động năng đủ lớn để tiến lại gần nhau đến khi lực hạt nhân có tác dụng.	Đ
b. Phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra với các hạt nhân có số khối trung bình.	S
c. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên là phản ứng thu năng lượng.	S
d. Nguồn nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch là vô tận.	Đ

Hướng dẫn giải

- b. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra với các hạt nhân rất nhẹ.
c. Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra là ở nhiệt độ rất cao nhưng khi đã xảy ra thì phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng.
d. Nguồn nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch là hydrogen nên vô cùng nhiều.

Câu 9: Hình bên là sơ đồ minh họa cho một phản ứng hạt nhân uranium hấp thụ neutron.



Phát biểu	Đ – S
a. Phản ứng này có tên gọi là phản ứng phân hạch.	Đ
b. Đây là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.	S
c. Các hạt neutron sinh ra sau phản ứng, có thể kích hoạt phản ứng các hạt uranium khác tạo ra phản ứng dây chuyền.	Đ
d. Hiện nay, phản ứng này đã được điều khiển để ứng dụng trong lò phản ứng hạt nhân ở các nhà máy phát điện.	Đ

Hướng dẫn giải

b. Đây là phản ứng tỏa năng lượng.

Câu 10: Khi nói về phản ứng hạt nhân

Phát biểu	Đ – S
a. Phản ứng hạt nhân có bảo toàn số khối, bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng.	S
b. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình hai hạt nhân nhẹ kết hợp lại để tạo thành một hạt nhân nặng hơn.	Đ
c. Trong một phản ứng hạt nhân nếu tổng khối lượng trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng sau phản ứng thì phản ứng này tỏa năng lượng.	Đ
d. Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Cho phản ứng ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ biết tổng khối lượng trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng sau phản ứng là $4,3 \cdot 10^{-3} \text{ amu}$. Phản ứng này tỏa năng lượng một lượng là 2 MeV .	S

Hướng dẫn giải

a. Phản ứng hạt nhân có bảo toàn số khối, điện tích, không bảo toàn khối lượng.

b. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình hai hạt nhân nhẹ kết hợp lại để tạo thành một hạt nhân nặng hơn.

c. $E = (m_{\text{tr}} - m_{\text{sau}})c^2$. Trong một phản ứng hạt nhân nếu tổng khối lượng trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng sau phản ứng thì phản ứng này tỏa năng lượng.

d. $E = (m_{\text{tr}} - m_{\text{sau}})c^2 = 4,3 \cdot 10^{-3} \cdot 931,5 = 4 \text{ MeV}$.

Câu 11: Hạt nhân ${}^{235}_{92}\text{U}$ hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân ${}^{95}\text{X}$ và ${}^{137}_{55}\text{Cs}$ kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết rằng tổng khối lượng các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là $0,181 \text{ u}$.

Phát biểu	Đ – S
a. Đây là quá trình phân hạch.	Đ
b. Hạt nhân X là rubidium ${}^{95}_{37}\text{Rb}$.	Đ

c. Quá trình này giải phóng kèm theo vô số hạt neutron mới.	S
d. Năng lượng toả ra sau phản ứng là 201 MeV.	S

Hướng dẫn giải

Đây là phản ứng phân hạch, là quá trình trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành các hạt nhân nhẹ hơn

$$n + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{95}_{37}\text{X} + {}^{137}_{55}\text{Cs} + kn$$

Hạt nhân X là rubidium ${}^{95}_{37}\text{Rb}$.

Cân bằng phương trình phản ứng $n + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{95}_{37}\text{X} + {}^{137}_{55}\text{Cs} + 4n$

Nên quá trình này giải phóng kèm theo 4 hạt neutron mới.

Năng lượng toả ra sau phản ứng là $E = (m_{\text{tr}} - m_{\text{sau}})c^2 = 0,181 \cdot 931,5 = 168,6 \text{ MeV}$.

Câu 12: Một phản ứng tổng hợp hạt nhân có phương trình ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_1\text{T} + \text{X}$. Cho biết tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là 0,00432 u.

Phát biểu	Đ – S
a. Hạt nhân X có điện tích +1e.	Đ
b. Năng lượng toả ra của một phản ứng là 4,02 MeV.	Đ
c. Năng lượng toả ra khi 1,00 g ${}^2_1\text{D}$ được tổng hợp hoàn toàn là $2,0 \cdot 10^{11} \text{ J}$.	S
d. Biết rằng nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,33 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Năng lượng toả ra khi tổng hợp hoàn toàn 1 gam ${}^2_1\text{D}$ có thể làm nóng chảy hoàn toàn $2,91 \cdot 10^6 \text{ kg}$ nước đá ở 0°C .	S

Hướng dẫn giải

a. ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_1\text{T} + {}^1_1\text{H}$ nên hạt nhân X là ${}^1_1\text{H}$

b. $E_{\text{toả}} = 4,02 \text{ MeV}$.

c. Mỗi phản ứng cần sử dụng 2 hạt nhân ${}^2_1\text{D}$. Tổng năng lượng toả ra nếu tổng hợp hoàn toàn 1 gam deuterium là $E = 9,71 \cdot 10^{10} \text{ J}$.

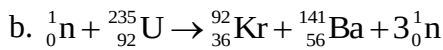
d. $m = \frac{E}{\lambda} = \frac{9,71 \cdot 10^{10}}{3,33 \cdot 10^5} = 2,92 \cdot 10^5 \text{ kg}$.

Câu 13: Dùng hạt neutron ${}_0^1\text{n}$ bắn vào hạt nhân uranium ${}^{235}_{92}\text{U}$ sau phản ứng tạo ra hạt ${}^{92}_{36}\text{Kr}$, ${}^{141}_{56}\text{Ba}$ và k hạt ${}_0^1\text{n}$. Cho biết khối lượng mol nguyên tử của uranium là 235,0439 g/mol, số Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ nguyên tử/mol. Biết mỗi phản ứng toả ra năng lượng 200 MeV.

Phát biểu	Đ – S
a. Đây là phản ứng phân hạch.	Đ
b. Phương trình của phản ứng là ${}_0^1\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{92}_{36}\text{Kr} + {}^{141}_{56}\text{Ba} + 3{}_0^1\text{n}$	Đ
c. Nếu phản ứng dùng hết khối lượng của 20 gam hạt nhân ${}^{235}_{92}\text{U}$ thì toả năng lượng bằng $2,2 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$.	S
d. Mỗi kg than đá khi đốt cháy hoàn toàn toả ra $27 \cdot 10^6 \text{ J}$ năng lượng nhiệt. Biết $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$. Nếu dùng 235,0439 g ${}^{235}_{92}\text{U}$ thì năng lượng toả ra tương ứng khi đốt cháy 713,48 tấn than đá.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là phản ứng phân hạch.



$$c. \text{Số phản ứng xảy ra } N = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{20}{235,0439} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 5,122 \cdot 10^{22}$$

$$\text{Năng lượng tỏa ra } E = N \cdot 200 = 1,02 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$$

$$d. \text{Số phản ứng xảy ra } N = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{235,0439}{235,0439} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 6,02 \cdot 10^{23}$$

$$\text{Năng lượng tỏa ra } E = N \cdot 200 = 1,204 \cdot 10^{26} \text{ MeV} = 1,9264 \cdot 10^{13} \text{ J}$$

$$m = \frac{E}{27 \cdot 10^6} = \frac{1,204 \cdot 10^{26}}{27 \cdot 10^6} = 713,48 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

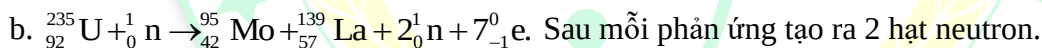
Khối lượng than đá tương ứng là 713,48 tấn

Câu 14: Phản ứng phân hạch của Urani là ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{95}_{42}\text{Mo} + {}^{139}_{57}\text{La} + k{}_0^1\text{n} + 7{}_1^0\text{e}$. Với k là hạt neutron tạo ra sau mỗi phản ứng. Cho biết khối lượng của các hạt nhân lần lượt là $m_{\text{u}} = 234,99 \text{ amu}$, $m_{\text{Mo}} = 94,88 \text{ amu}$, $m_{\text{La}} = 138,87 \text{ amu}$, $m_{\text{n}} = 1,01 \text{ amu}$, $m_{\text{e}} \approx 0$. Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$, số Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ nguyên tử/mol.

Phát biểu	Đ – S
a. Đây là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.	Đ
b. Sau mỗi phản ứng tạo ra ba hạt neutron.	S
c. Năng lượng của một phân hạch tỏa ra bằng 214,25 MeV.	Đ
d. Nếu phản ứng phân hạch dùng hết 30 gam ${}^{235}_{92}\text{U}$ thì năng lượng tỏa ra bằng $1,245 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$.	S

Hướng dẫn giải

a. Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là phản ứng phân hạch. Phản ứng phân hạch tỏa năng lượng.



$$c. \Delta E = \left(\sum m_t - \sum m_s \right) 931,5 = 214,25 (\text{MeV})$$

$$d. E = N \cdot E_{\text{tpu}} = \frac{30}{234,99} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 214,25 = 1,65 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$$

Câu 15: Xét lần lượt hai phản ứng sau

Phản ứng 1: ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{143}_{60}\text{Nd} + {}^{143}_{40}\text{Zr} + 3{}_0^1\text{n} + 8{}_1^0\text{e} + 8\bar{\nu} + 200 \text{ MeV}$. Khối lượng của ${}^{235}_{92}\text{U}$ sử dụng trong phản ứng 1 là 100 gam.

Phản ứng 2: ${}^1_1\text{H} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^2_1\text{D} + 2,23 \text{ MeV}$. Khối lượng của ${}^2_1\text{D}$ tạo thành từ phản ứng 2 là 100 gam.

Biết số Avogadro là $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân.

Phát biểu	Đ – S
a. Phản ứng 1 thuộc loại phản ứng nhiệt hạch và năng lượng tỏa ra trong một phản ứng là 200 MeV. Phản ứng 2 thuộc loại phản ứng nhiệt hạch và năng lượng tỏa ra trong một phản ứng là 2,23 MeV.	S

b. Xét về năng lượng tỏa ra của một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch có giá trị lớn hơn phản ứng phân hạch. Nhưng xét về tổng khối lượng tham gia phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng lớn hơn.	Đ
c. Năng lượng tỏa ra của phản ứng 1 khi sử dụng hết 100 gam $^{235}_{92}\text{U}$ là $5,12 \cdot 10^{25}$ MeV (kết quả lấy 3 chữ số có nghĩa).	Đ
d. Tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 2 lớn gấp 1,51 lần tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 1.	S

Hướng dẫn giải

a. Phản ứng 1 thuộc loại phản ứng phân hạch và năng lượng tỏa ra trong một phản ứng là 200 MeV. Phản ứng 2 thuộc loại phản ứng nhiệt hạch và năng lượng tỏa ra trong một phản ứng là 2,23 MeV.

b. Xét về năng lượng tỏa ra của một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch có giá trị lớn hơn phản ứng phân hạch. Nhưng xét về tổng khối lượng tham gia phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng lớn hơn do thực hiện được nhiều phản ứng hơn.

c. Năng lượng tỏa ra của phản ứng 1 khi sử dụng hết 100 g $^{235}_{92}\text{U}$ là $5,12 \cdot 10^{25}$ MeV

$$\text{Số phản ứng xảy ra } N = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{100}{235} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 2,56 \cdot 10^{23}$$

$$\text{Năng lượng tỏa ra } E = N \cdot 200 = 2,56 \cdot 10^{23} \cdot 200 = 5,12 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$$

$$\text{d. Số phản ứng 2 xảy ra } N = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{100}{2} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,01 \cdot 10^{25}$$

$$\text{Năng lượng tỏa ra: } E = N \cdot 2,23 = 3,01 \cdot 10^{25} \cdot 2,23 = 6,71 \cdot 10^{25} \text{ MeV}$$

$$\text{Tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 2 lớn gấp } \frac{6,71 \cdot 10^{25}}{5,12 \cdot 10^{25}} = 1,31 \text{ lần tổng năng lượng tỏa ra ở phản ứng 1}$$

Câu 16: Cho rằng khi một hạt nhân Uranium $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy $N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, khối lượng mol của uranium $^{235}_{92}\text{U}$ là 235 g/mol.

Phát biểu	Đ – S
a. Sản phẩm của phản ứng phân hạch không gây ô nhiễm môi trường.	S
b. Ngày nay, phản ứng phân hạch bị cấm sử dụng dưới mọi hình thức vì nó gây nguy hại đến môi trường sống.	S
c. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg uranium $^{235}_{92}\text{U}$ là $5,12 \cdot 10^{26}$ MeV.	Đ
d. Cần 1862 tấn dầu thô để sản sinh ra năng lượng tương đương với 1 kg $^{235}_{92}\text{U}$. Biết rằng năng suất tỏa nhiệt của dầu là $44 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Vì sản phẩm của phản ứng là các hạt trung bình có khả năng phóng xạ và các tia như $\beta, \gamma, \dots$ sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

b. Mặc dù sản phẩm của phản ứng sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống nhưng con người hiện đang sử dụng nó để sản xuất điện hạt nhân một cách an toàn.

$$\text{c. Ta có } N = \frac{m}{M} N_A = \frac{1 \cdot 10^3}{235} \cdot 6,023 \cdot 10^{23} = 2,56 \cdot 10^{24}$$

$$E = 200N = 200 \cdot 2,56 \cdot 10^{24} = 5,12 \cdot 10^{26} \text{ MeV}$$

$$\text{d. Ta có } N = \frac{m}{M} N_A = \frac{(1 \cdot 10^3)}{(235)} \cdot (6,023 \cdot 10^{23}) = 2,6 \cdot 10^{24}$$

$$E = 200N = 200 \cdot (2,6 \cdot 10^{24}) = 5,12 \cdot 10^{26} \text{ MeV} = 8,192 \cdot 10^{13} \text{ J}$$

$$\text{Lượng dầu thô cần dùng là } m = \frac{E}{\varepsilon} = \frac{8,192 \cdot 10^{13}}{44 \cdot 10^6} \approx 1862 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

Câu 17: Dùng hạt proton bắn vào hạt nhân Lithium ${}^7_3\text{Li}$ đang đứng yên làm xuất hiện 2 hạt bay ra với cùng tốc độ là $21,37 \cdot 10^6 \text{ m/s}$. Cho khối lượng của hạt lithium là $7,0144 \text{ u}$, của proton là $1,0073 \text{ u}$, của hạt X là $4,0015 \text{ u}$, tốc độ ánh sáng trong chân không là $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Cho $1 \text{ u} = 1,66055 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

Phát biểu	Đ - S
a. Phương trình phản ứng là ${}_1^1\text{p} + {}_3^7\text{Li} \rightarrow 2 {}_2^4\text{He}$	Đ
b. Nhiệt tỏa ra từ phản ứng là $17,41 \text{ J}$.	S
c. Động năng của hạt X là $9,136 \cdot 10^{14} \text{ J}$.	S
d. Tốc độ của proton xấp xỉ bằng $16,93 \cdot 10^6 \text{ m/s}$.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Ta có phương trình phản ứng như sau ${}_1^1\text{p} + {}_3^7\text{Li} \rightarrow 2 \text{X}$

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn nucleon ${}_1^1\text{p} + {}_3^7\text{Li} \rightarrow 2 {}_2^4\text{He}$

b. Nhiệt tỏa ra từ phản ứng $Q = (m_p + m_{\text{Li}} - 2m_\alpha) \cdot c^2 = (1,0073 + 7,0144 - 2 \cdot 4,0015) \cdot 931,5 = 17,41 \text{ MeV}$

c. Áp dụng công thức tính động năng $W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 4,0015 \cdot 1,66055 \cdot 10^{-27} \cdot (21,37 \cdot 10^6)^2 = 1,5 \cdot 10^{-12} \text{ J}$

d. Nhiệt tỏa ra từ phản ứng

$$Q = (m_p + m_{\text{Li}} - 2m_\alpha) \cdot c^2 = (1,0073 + 7,0144 - 2 \cdot 4,0015) \cdot 931,5 = 17,41 \text{ MeV}$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} K_p + Q = 2K_\alpha \\ K_\alpha = \frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{2}m_p v_p^2 + Q = 2 \cdot \frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2$$

$$\Leftrightarrow 0,5 \cdot 1,0073 \cdot 931,5 \left(\frac{v_p}{3 \cdot 10^8} \right)^2 + 17,41 = 4,0015 \cdot 931,5 \left(\frac{21,37 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8} \right)^2 \Rightarrow v_p = 16,93 \cdot 10^6 \text{ m/s}.$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Cho phản ứng hạt nhân ${}^1_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He}$. Biết $m_{{}^1_1\text{H}} = 1,007825 \text{ amu}$, $m_{{}^2_1\text{H}} = 2,01400 \text{ amu}$, $m_{{}^3_2\text{He}} = 3,01603 \text{ amu}$ và $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng này là bao nhiêu MeV? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân $W = (m_0 - m)c^2 = (m_{\text{H}} + m_{\text{D}} - m_{\text{T}})c^2 \approx 5,4 \text{ MeV}$.

Câu 2: Cho phản ứng hạt nhân ${}^3_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + 17,6 \text{ MeV}$. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí helium xấp xỉ bằng $X \cdot 10^{11} \text{ J}$, giá trị của X là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân helium tổng hợp được là $N = \frac{m}{A} N_A$

Từ phương trình phản ứng ta thấy, cứ một hạt nhân helium ${}^4_2\text{He}$ tạo thành sẽ tỏa ra môi trường $17,6 \text{ MeV}$.

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí helium bằng

$$E = N \cdot \Delta E = \frac{m}{A} N_A \cdot \Delta E = \frac{1}{4} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 17,6 = 26,488 \cdot 10^{23} \text{ MeV} \approx 4,24 \cdot 10^{11} \text{ J}.$$

Giá trị của X là 4,24.

Câu 3: Một nhà máy điện nguyên tử có công suất phát điện $182 \cdot 10^7 \text{ W}$, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân ${}^{235}\text{U}$ với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt ${}^{235}\text{U}$ phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Lấy số Avogadro là $6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối ${}^{235}\text{U}$ nguyên chất bằng bao nhiêu kg? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Năng lượng có ích $A_i = \mathcal{P} \cdot t$

Năng lượng có ích 1 phân hạch $Q_1 = H \cdot \Delta E$

$$\text{Số hạt cần phân hạch } N = \frac{A_i}{Q_1} = \frac{\mathcal{P} \cdot t}{H \cdot \Delta E}$$

$$\text{Khối lượng } {}^{235}\text{U} \text{ cần phân hạch là } m = \frac{N}{N_A} \cdot A_U = \frac{\mathcal{P} \cdot t \cdot A_U}{N_A \cdot H \cdot \Delta E}$$

$$\Leftrightarrow m = \frac{182 \cdot 10^7 \cdot (365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60) \cdot 235}{6,023 \cdot 10^{23} \cdot 0,3 \cdot 200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}} \approx 2332715 \text{ g} \approx 2333 \text{ kg}.$$

Câu 4: Một tàu ngầm có công suất 160 kW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân ${}^{235}\text{U}$ với hiệu suất 20%. Trung bình mỗi hạt ${}^{235}\text{U}$ phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Sau bao nhiêu ngày tiêu thụ hết 0,5 kg ${}^{235}\text{U}$ nguyên chất? Coi $N_A = 6,023 \cdot 10^{23}$. (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Số phản ứng bằng số hạt nhân ^{235}U phân hạch là $N = \frac{m}{A} \cdot N_A$

Năng lượng tỏa ra của N phản ứng phân hạch là $N \cdot 200\text{MeV}$

Do $H = 20\%$ nên lượng năng lượng tỏa ra cung cấp cho tàu $A = H \cdot 200\text{MeV} \cdot N = 200\text{MeV} \cdot \frac{H \cdot m \cdot N_A}{A}$

Thời gian sử dụng hết $0,5\text{ kg } ^{235}\text{U}$ là

$$t = \frac{A}{P} = \frac{200\text{MeV} \cdot H \cdot m \cdot N_A}{P \cdot A} = \frac{200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} \cdot 0,2 \cdot 0,5 \cdot 10^3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{160 \cdot 10^3 \cdot 235} \approx 51234043\text{ s} \approx 593\text{ ngày}.$$

Câu 5: $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{95}_{42}\text{Mo} + ^{139}_{57}\text{La} + 2^1_0\text{n} + 7e^-$ là một phản ứng phân hạch của Uranium ^{235}U . Biết khối lượng hạt nhân $m_{\text{U}} = 234,99\text{ amu}$; $m_{\text{Mo}} = 94,88\text{ amu}$, $m_{\text{La}} = 138,87\text{ amu}$, $m_{\text{n}} = 1,0087\text{ amu}$. Cho năng suất tỏa nhiệt của xăng là $46 \cdot 10^6\text{ J/kg}$. Khối lượng xăng cần dùng để có thể tỏa năng lượng tương đương 1 gam ^{235}U phân hạch là bao nhiêu kg? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân nguyên tử ^{235}U trong 1 gam vật chất U là $N = \frac{m}{A} \cdot N_A = \frac{1}{235} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 2,5617 \cdot 10^{21}$ hạt

Năng lượng tỏa ra khi giải phóng hoàn toàn 1 hạt nhân phân hạch là:

$$\Delta E = (m_0 - m)c^2 = (m_{\text{U}} + m_{\text{n}} - m_{\text{Mo}} - m_{\text{La}} - 2m_{\text{n}})c^2 = 215,3403\text{ MeV}$$

Năng lượng khi 1 gam ^{235}U phản ứng phân hạch là

$$E = N \cdot \Delta E = 2,5617 \cdot 10^{21} \cdot 215,3403 = 5,5164 \cdot 10^{23}\text{ MeV} = 8,8262 \cdot 10^{10}\text{ J}$$

Khối lượng xăng cần dùng để có năng lượng tương đương $m = \frac{E}{46 \cdot 10^6} = \frac{8,8262 \cdot 10^{10}}{46 \cdot 10^6} \approx 1919\text{ kg}.$

Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân $\text{D} + \text{D} \rightarrow \text{T} + \text{p} + 5,8 \cdot 10^{-13}\text{ J}$. Nước trong tự nhiên chứa $0,015\%$ nước nặng D_2O . Cho biết khối lượng mol của D_2O bằng 20 g/mol số Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$. Nếu dùng toàn bộ D có trong 1 kg nước để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được bằng xấp xỉ bằng $X \cdot 10^9\text{ J}$, giá trị của X là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

Số phản ứng bằng một nửa số hạt D là

$$N = \frac{1}{2} N_{\text{D}} = \frac{1}{2} \cdot 2N_{\text{D}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{D}_2\text{O}}}{20} \cdot N_A = \frac{10^3(\text{g}) \cdot 0,015\%}{20} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 4,51 \cdot 10^{21}$$

Ta có $Q = N \cdot \Delta E = 4,51 \cdot 10^{21} \cdot 5,8 \cdot 10^{-13} \approx 2,6 \cdot 10^9\text{ J}.$

Giá trị của X là 2,6.

Câu 7: Biết hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ có thể bị phân hạch theo phản ứng sau ${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{53}^{139}\text{I} + {}_{39}^{94}\text{Y} + 3{}_0^1\text{n}$. Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng $m_{\text{U}} = 234,99332\text{u}$, $m_{\text{n}} = 1,0087\text{u}$, $m_{\text{I}} = 138,8970\text{amu}$, $m_{\text{Y}} = 93,89014\text{amu}$, $1\text{amu} \cdot c^2 = 931,5\text{MeV}$. Nếu có một lượng hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 10^{12} hạt ${}_{92}^{235}\text{U}$ phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân neutron là $k = 2$. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là $X \cdot 10^{13}\text{MeV}$, giá trị của X là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

Năng lượng tỏa ra sau mỗi phân hạch $\Delta E = (m_{\text{U}} + m_{\text{n}} - m_{\text{I}} - m_{\text{Y}} - 3m_{\text{n}})c^2 = 175,85\text{MeV}$.

Khi 1 kích thích phân hạch ban đầu, sau 5 phản ứng phân hạch, số phân hạch xảy ra là $1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$.

Do đó số phân hạch sau 5 phân hạch dây chuyền số phân hạch xảy ra là $N = 31 \cdot 10^{10}$

Năng lượng tỏa ra $E = N \cdot \Delta E = 5,45 \cdot 10^{13}\text{MeV}$.

Giá trị của X là 5,45.

Câu 8: Trong phản ứng tổng hợp helium ${}_3^7\text{Li} + {}_1^1\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_2^4\text{He}$. Biết $m_{\text{Li}} = 7,0144\text{amu}$, $m_{\text{H}} = 1,0073\text{amu}$, $m_{\text{He}} = 4,0015\text{amu}$, $1\text{amu} = 931,5\text{MeV}/c^2$. Nhiệt dung riêng của nước là $c = 4,19\text{kJ/kgK}$ và số Avogadro $N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23}$. Nếu tổng hợp helium từ 1 gam lithium thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước ở nhiệt độ 0°C ?

Hướng dẫn giải

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp helium từ một loại lithium

$$\Delta E = (m_{\text{Li}} + m_{\text{H}} - 2m_{\text{He}}) \cdot 931,5 = 17,41905\text{MeV}$$

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 gam helium

$$E = \Delta E \cdot N = \Delta E \cdot \frac{m}{A} N_{\text{A}} = 17,41905 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 1,3 \cdot 10^{24}\text{MeV} = 2,09 \cdot 10^{11}\text{J}$$

$$\text{Ta có } Q = mc\Delta t \Rightarrow m = \frac{2,09 \cdot 10^{11}}{4,19 \cdot 10^3 \cdot 100} = 5 \cdot 10^5\text{kg}.$$

Câu 9: Trong một vụ thử hạt nhân, quả bom hạt nhân sử dụng sự phân hạch của đồng vị ${}_{92}^{235}\text{U}$ với hệ số nhân neutron là k ($k < 1$). Giả sử ${}_{92}^{235}\text{U}$ phân hạch trong mỗi phản ứng tạo ra 200MeV . Coi lần đầu chỉ có một phân hạch và các lần phân hạch xảy ra đồng loạt. Sau 85 phân hạch thì quả bom giải phóng tổng cộng $343,87$ triệu kWh. Giá trị của k là bao nhiêu? Biết k là số nguyên.

Hướng dẫn giải

Lần 1 có 1 hạt ${}_{92}^{235}\text{U}$ bị phân hạch sẽ tạo ra k neutron

Lần 2 có k hạt ${}_{92}^{235}\text{U}$ bị phân hạch sẽ tạo ra k^2 neutron

Lần 3 có k^2 hạt ${}_{92}^{235}\text{U}$ bị phân hạch sẽ tạo ra k^3 neutron

...

Lần 85 có k^{84} hạt ^{235}U bị phân hạch sẽ tạo ra k^{85} neutron

Tổng số hạt ^{235}U đã phân hạch đến lần phân hạch thứ 85 là $N = 1 + k + k^2 + \dots + k^{84} = \frac{k^{85} - 1}{k - 1}$

Tổng năng lượng giải phóng $Q = N \cdot \Delta E \Leftrightarrow 343,87 \cdot 10^6 \cdot 3,6 \cdot 10^6 = \frac{k^{85} - 1}{k - 1} \cdot 200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} \Rightarrow k \approx 2$.

Câu 10: Một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu uranium $^{235}_{92}\text{U}$ có công suất phát điện là 100MW. Biết hiệu suất của nhà máy là 20% và một hạt nhân uranium $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch thì toả ra năng lượng $3,2 \cdot 10^{-11}\text{ J}$. Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1}$ và khối lượng mol của $^{235}_{92}\text{U}$ là 235g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng uranium $^{235}_{92}\text{U}$ nhà máy cần dùng trong 365 ngày xấp xỉ là bao nhiêu kg? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Công suất phát điện là $P_{ci} = 100\text{ MW}$

Công suất nhà máy điện là P

Từ $H = \frac{P_{ci}}{P} \Rightarrow P = \frac{P_{ci}}{H} = 500\text{MW} = 500 \cdot 10^6\text{ W}$

Năng lượng nhà máy cần dùng trong thời gian 365 ngày là $E = Pt = 500 \cdot 10^6 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600 = 1,5768 \cdot 10^{16}\text{ J}$

Số hạt uranium cần dùng là: 1 hạt $\leftrightarrow 3,2 \cdot 10^{-11}\text{ J}$

$N \text{ hạt} \leftrightarrow E$

$N = \frac{E}{3,2 \cdot 10^{-11}} = 4,9275 \cdot 10^{26}\text{ hạt}$

Khối lượng uranium cần dùng là: $m = \frac{N}{N_A} \cdot 235 = 192,35 \cdot 10^3 = 192\text{ kg}$.

Câu 11: Giả sử ở một ngôi sao, sau khi chuyển hóa toàn bộ hạt nhân hydrogen thành hạt nhân ^4_2He thì ngôi sao lúc này chỉ có ^4_2He với khối lượng $4,6 \cdot 10^{32}\text{ kg}$. Tiếp theo đó, ^4_2He chuyển hóa thành hạt nhân $^{12}_6\text{C}$ thông qua quá trình tổng hợp $^4_2\text{He} + ^4_2\text{He} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{12}_6\text{C} + 7,27\text{MeV}$. Coi toàn bộ năng lượng tỏa ra từ quá trình tổng hợp này đều được phát ra với công suất trung bình là $P = 5,3 \cdot 10^{30}\text{ W}$. Coi 1 năm bằng 365 ngày, khối lượng mol của ^4_2He là 4 g/mol. Thời gian để chuyển hóa hết ^4_2He ở ngôi sao này thành $^{12}_6\text{C}$ (thời gian sống của ngôi sao) vào khoảng bao nhiêu triệu năm? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Số hạt ^4_2He có trong ngôi sao $N = nN_A = \frac{m}{M} N_A = \frac{4,6 \cdot 10^{32}}{4 \cdot 10^{-3}} N_A = 6,923 \cdot 10^{58}\text{ hạt}$

Cứ 3 hạt ^4_2He tỏa năng lượng 7,27 MeV

Năng lượng tỏa ra khi dùng hết N hạt ^4_2He là $E = \frac{N \cdot 7,27}{3} = 1,678 \cdot 10^{59}\text{ MeV} = 2,684 \cdot 10^{46}\text{ J}$

Công suất trung bình của sao là $P = \frac{E}{t}$

Thời gian chuyển hóa hết ${}^4_2\text{He}$ thành ${}^{12}_6\text{C}$ là $t = \frac{E}{P} = 5,065 \cdot 10^{15} \text{ s} \approx 161$ triệu năm

Câu 12: Mặt Trời có công suất bức xạ toàn phần là $P_p = 3,8 \cdot 10^{26} \text{ W}$. Giả thiết sau mỗi giây trên Mặt Trời có 200 triệu tấn helium tạo ra do chu trình: $4 {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2\beta^-$. Lấy khối lượng mol của helium là 4 g/mol . Biết mỗi chu trình này tỏa năng lượng $26,8 \text{ MeV}$. Hỏi chu trình này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào công suất của Mặt Trời? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Cứ một hạt helium tạo thành tỏa ra năng lượng $26,8 \text{ MeV} = 4,288 \cdot 10^{-12} \text{ J}$

Số hạt helium tạo thành mỗi giây là $N = \frac{m}{M} N_A = \frac{200 \cdot 10^6 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^{-3}} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,01 \cdot 10^{37}$ hạt

Năng lượng của chu trình tạo ra trong mỗi giây $E = N \cdot 4,288 \cdot 10^{-12} = 1,3 \cdot 10^{26} \text{ J}$

Công suất của chu trình là $P' = 1,3 \cdot 10^{26} \text{ W}$

Phần trăm đóng góp của chu trình này $H = \frac{P'}{P_p} \cdot 100\% \approx 34\%$

Câu 13: Hạt nhân polonium ${}^{210}_{84}\text{Po}$ đứng yên tự phân rã thành hạt helium ${}^4_2\text{He}$ và hạt lead ${}^{206}_{82}\text{Pb}$. Cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của nó. Động năng của hạt ${}^4_2\text{He}$ chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng tỏa ra của quá trình phân rã này? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

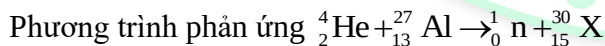
Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} W = K_{\text{He}} + K_{\text{Pb}} \\ m_{\text{He}} K_{\text{He}} - m_{\text{Pb}} K_{\text{Pb}} = 0 \Rightarrow K_{\text{Pb}} = \frac{m_{\text{He}}}{m_{\text{Pb}}} K_{\text{He}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow W = K_{\text{He}} + \frac{m_{\text{He}}}{m_{\text{Pb}}} K_{\text{He}} \Leftrightarrow K_{\text{He}} = \frac{m_{\text{Pb}}}{m_{\text{He}} + m_{\text{Pb}}} W = 0,981 W = 98,1\% W$$

Câu 14: Dùng hạt α (${}^4_2\text{He}$) có động năng $40,8500 \text{ MeV}$ bắn phá hạt nhân aluminium ${}^{27}_{13}\text{Al}$ đang đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân. Phản ứng này sinh ra một neutron và hạt nhân X bay theo hai phương vuông góc nhau. Cho $m_x = 29,9970 \text{ u}$; $m_n = 1,0087 \text{ u}$; $m_{\text{Al}} = 26,9700 \text{ u}$, $m_\alpha = 4,0015 \text{ u}$, $1 \text{ u} c^2 = 931,5 \text{ MeV}$. Động năng của hạt neutron sinh ra bằng bao nhiêu MeV?

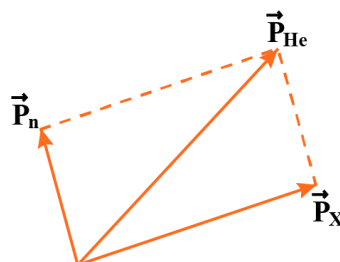
Hướng dẫn giải



Năng lượng của phản ứng $W = (m_{\text{He}} + m_{\text{Al}} - m_n - m_x) c^2 = -31,8573 \text{ MeV}$

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần $W + K_{\text{He}} = K_n + K_x \Leftrightarrow K_n + K_x = 8,9927 \text{ (1)}$

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có $\vec{p}_{\text{He}} = \vec{p}_n + \vec{p}_x$



Do $\vec{p}_n$ và $\vec{p}_x$ vuông góc nhau, nên ta có $p_{He}^2 = p_n^2 + p_x^2 \Leftrightarrow m_{He}K_{He} = m_nK_n + m_xK_x$
 $\Leftrightarrow 4,0015.40,85 = 1,0087K_n + 29,997K_x \quad (2)$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \begin{cases} K_n = 3,667 \text{ MeV} \\ K_x = 5,326 \text{ MeV} \end{cases}$

Động năng của hạt neutron xấp xỉ bằng 3,67 MeV.

Câu 15: Dùng hạt α (${}^4_2\text{He}$) bắn vào hạt nhân ${}^{14}_7\text{N}$ đứng yên ta có phản ứng. $\alpha + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + p$. Hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số động năng của hạt ${}^{17}_8\text{O}$ so với động năng của hạt α . (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

Hai hạt sinh ra có cùng vận tốc nghĩa là cùng độ lớn vận tốc và cùng hướng.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng $\vec{p}_\alpha = \vec{p}_o + \vec{p}_p$

Do hai hạt O và p có cùng vận tốc nên $\vec{p}_o$ và $\vec{p}_p$ có cùng hướng $\Rightarrow p_\alpha = p_o + p_p$ Mà $\frac{p_p}{p_o} = \frac{m_p}{m_o} = \frac{1}{17}$ (do $v_o = v_p$).

$$p_\alpha = p_o + \frac{1}{17} p_o = \frac{18}{17} p_o \Leftrightarrow \sqrt{2m_\alpha K_\alpha} = \frac{18}{17} \sqrt{2m_o K_o}$$

$$\Rightarrow \frac{K_o}{K_\alpha} = \frac{17}{81} \approx 0,21$$